

HelixCluster

HelixCluster

از پردازنده‌های گرافیکی دیتاسنتر تا — AI یک سیستم‌عامل توزیع‌شده برای محاسبات دستگاه‌های دستی لبه، تحت یک صفحه کنترل واحد

خلاصه

یک سیستم‌عامل توزیع‌شده نسل بعدی است که محاسبات را در Helix سیستم‌عامل خوشه‌ای گره‌های ناهمگن — از پردازنده‌های گرافیکی دیتاسنتر تا کامپیوترهای تک‌بردی لبه و دستگاه‌های دستی عملیات چندخوشه‌ای، AI/ML، هماهنگی کانتینرها، استنتاج، HPC، هماهنگ می‌کند و زمان‌بندی — فراتر و جلسات چندمستأجری امن را تحت یک صفحه کنترل واحد یکپارچه می‌سازد.

توضیح کوتاه

این سیستم GPU، خوشه محاسباتی اشتراک‌گذاری / Go یک سیستم‌عامل توزیع‌شده مبتنی بر AI، هماهنگی کانتینرها، مسیریابی استنتاج، (یک زمان‌بند دو سطحی مدل امگا) HPC زمان‌بندی gossip فراسیون و جلسات چندمستأجری امن را در گره‌های ناهمگن یکپارچه می‌کند که توسط هماهنگ می‌شوند، بارمزننگاری سرتاسری پساکوانتومی Raft و اجماع SWIM پروتکل

توضیح مفصل

برای کارهای محاسباتی را در سخت‌افزارهای به‌شدت ناهمگن — از Helix سیستم‌عامل خوشه‌ای پردازنده‌های گرافیکی دیتاسنتر گرفته تا کامپیوترهای تک‌بردی لبه و حتی دستگاه‌های دستی — تحت ها و چند کامپیوتر تک‌بردی را به جای A100 یک صفحه کنترل واحد هماهنگ می‌کند و یک رک از چندین جزیره ناسازگار، به عنوان یک پارچه قابل آدرس‌دهی در نظر می‌گیرد. این سیستم یک فضای است که یک پشته هفت‌لایه را پیاده‌سازی می‌کند (یک مونوپرو به همراه زیرماژول‌های گیت) Go کاری که توسط چهارده، L7 تا لایه فراسیون و مشاهده‌پذیری L0 از لایه زیرساخت سخت‌افزاری و کشف SWIM پروتکل gossip میکروسرویس صفحه کنترل هماهنگ می‌شود. عضویت گره‌ها با خودکار ردیابی می‌شود تا پارچه محاسباتی با ورود و خروج گره‌ها خودترمیم شود؛ حالت‌های کاملاً سازگار به زای هر شارژر سازماندهی Raft مدیریت می‌شوند که به صورت گروه‌های Raft بر اساس اجماع برای تضمین عدم فساد STONITH شده‌اند و خوانش‌های محلی نگهدارنده اجاره برای سرعت و حصار حالت مشترک توسط گره‌های جدا شده به کار می‌روند. جایگذاری بار کاری از طریق یک زمان‌بند دو زمان‌بندی دسته‌ای، ClassAd سطحی مدل امگا انجام می‌شود — همزمانی خوش‌بینانه، تطبیق با ضریب ارزش و جایگذاری مبتنی بر محدودیت — و سپس فراتر از یک زمان‌بند emptionپیش

کلاسیک پیش می‌رود: مسیریابی آگاه از کربن و هزینه/کل هزینه مالکیت، مقیاس‌بندی خودکار HPC که به یک (Akash, io.net, RunPod, AWS Spot, Chutes) به ابر، و آداپتورهای بزار کار اجازه می‌دهند در صورت اتمام ظرفیت محلی به ظرفیت ابرهای سرریز شود.

کاربران نهایی هیچ‌یک از این سازوکارها را مستقیماً مشاهده نمی‌کنند؛ آن‌ها از طریق یک مدل جلسه تمیز AI یک مسیر داخلی استنتاج، WebSocket/PTY یک ترمینال تعاملی، (تخصیص‌های محاسباتی) و خوانش‌های بهره‌برداری از استخر با سیستم تعامل دارند. امنیت یک لایه درجه‌یک است نه یک افزونه KYC دروازه، (مهر و موم، GPU، چالش/پاسخ، اثبات کار) تأیید هویت دستگاه، SPIFFE، هویت کنترل صامرات و یک انتقال رمزنگاری شده سرتاسری پساکوانتومی که بر اساس تبادل کلید ترکیبی — و رد تکرار ساخته شده است AEAD با حفاظت رکورد X25519 + ML-KEM-768 مهندسی شده تا ترافیک ضبط‌شده امروز حتی در برابر دشمنان کوانتومی فردا نیز محرمانه باقی بماند می‌شود: تست شبیه‌سازی قطعی (اجرای بذرشده به سبک اثبات صحت نه ادعا، بلکه تزریق خطا، شبیه‌سازی شبکه، بازپخش بایت‌به‌بایت و بررسی‌کننده خطی‌پذیری FoundationDB، شکست‌های توزیع‌شده را به صورت تقاضایی بازتولید می‌کند و تست جهش جفت (Porcupine) اجباری ثابت می‌کند که تست‌های محافظتی واقعاً مؤثرند. معماری و مستندات با ابزارهای مکانیکی که ساختار را در لحظه‌ای که واقعیت و مستندات از هم فاصله می‌گیرند، ناموفق می‌کنند، صادقانه lint نگه داشته می‌شوند.

محتوا

چرا آن را ساختیم

روی لایه‌های سخت‌افزاری کاملاً متفاوت بدون نیاز به HPC و AI برای اجرای برل‌های کاری وصله‌پینه‌کردن زمان‌بندها، ارکستراسیون‌ها و پشته‌های استنتاج جداگانه — و این کار را با تضمین را ثابت کند (هرگز تست‌های سبز رفتار واقعی کاربر نهایی، مهندسی انجام دهیم که هر ویژگی ارسال شده روی استاب‌ها اجرا نشود) و هر قابلیت وابسته به سیستم‌عامل از امکانات بومی واقعی هر پلتفرم مسئله انگیزه‌بخش، که در حاکمیت مخزن پروژه نقل (ی‌Linux بدون ماکت‌های صرفاً) استفاده کند شده، حالت شکست «تست‌ها قبول می‌شوند اما ویژگی واقعاً کار نمی‌کند» است؛ حالتی که پروژه به‌طور صریح برای حذف آن ساخته شده است.

چرا یک تغییردهنده بازی است

ارکستراسیون، HPC این سامانه پنج مؤلفه‌ای را که معمولاً پنج پشته جداگانه هستند — زمان‌بندی فراسیون چندخوشه‌ای و نشست‌های امن چندمستأجری — در یک صفحه کنترل، AI کانتینر، استنتاج واحد ادغام می‌کند که از پردازنده‌های گرافیکی دیپ‌لرنینگ تا دستگاه‌های دستی لبه شبکه را در بر می‌گیرد و این کار را با بودجه دقتی انجام می‌دهد که معمولاً به زیرساخت‌های تخصصی اختصاص دارد: صحت در و انتقال محرمانه (شبیه‌سازی قطعی، بررسی خطی‌پذیری، TLA+ مشخصات) سطح روش‌های صوری پساکوانتومی؛ تضمین‌هایی که بیشتر ارکستراتورها حتی تلاشی برای دستیابی به آن‌ها نمی‌کنند. علاوه بر نیز اقتصادی تمایز فنی، جایگذاری آگاه به هزینه و کربن به‌علاوه انفجار به بزار ابری، آن را به اهرمی تبدیل می‌کند — زمان‌بند می‌تواند به‌طور خودکار ظرفیت ارزان‌تر، سبزتر یا یدکی را دنبال کند، بنابراین همان بار کاری با هزینه کمتر و انتشار کربن کمتر اجرا می‌شود بدون اینکه کسی نیازی به بازنویسی کار داشته باشد.

نوآوری‌ها چیست

- شبیه‌ساز کاملاً بازتولیدپذیر با بذر مشخص که خطاها — (DST) ژمون شبیه‌سازی قطعی
- انحراف ساعت و پارتیشن‌بندی شبکه را تزریق می‌کند، آن‌ها را بایت‌به‌بایت بازپخش می‌کند و

نتیجه آن را از طریق بررسی‌کننده خطی‌پذیری پورکوپاین اجرا می‌کند، به‌طوری که یک باگ هاینبرگ که یک بار کشف شود، برای همیشه قابل بازتولید خواهد بود.

- زمان‌بندی ClassAd، جایگذاری خوش‌بینانه همزمانی با تطبیق — زمان‌بند دو سطحی مدل امگا با ضریب ارزش، طراحی حالت اشتراکی که به بسیاری از زمان‌بندها اجازهemption گنگ و پیش می‌دهد بدون گلوگاه مرکزی روی یک خوشه اعمال شوند.
- X25519 + تبادل کلید هیبریدی — استنتاج E2EE اتصال محرمانهٔ پساکوانتومی با رد تکرار AEAD با اتصال جفت‌کلید پاسخ به هر درخواست و ML-KEM-768 الگوریتم‌های رمزنگاری واقعی و آزمایش‌شده؛ دور کامل محرمانهٔ چندگرای به‌طور صریح در مرحلهٔ (برنامه‌ریزی/حروزه‌بندی باقی مانده است).
- اثبات کار، SPIFFE، که چه هستند: هویت ثابت کنند گر‌ها باید — اعتماد مبتنی بر اثبات اتحادیهٔ AI کنترل صامرات و تولید مستندات انطباق با قانون KYC مهر دستگاه، دروازهٔ GPU، اروپا، به‌طوری که اعتماد از طریق شواهد به‌دست آید نه از طریق موقعیت شبکه.
- جایگذاری آگاه به کربن، انفجار به ابر، TCO مدل‌سازی — ارکستراسیون آگاه به هزینه و کربن برای خرابی و آدایته‌های بازار ابری، که قیمت و انتشار کربن را به ورودی‌های N+K ذخیرهٔ مرحله‌یک زمان‌بندی تبدیل می‌کند به‌جای اینکه پس‌فکری باشند.
- گروه‌های رافت به‌زای هر شارژ با خوانش محلی درندهٔ اجاره برای سازگاری — اجماع چندراستی STONITH (IPMI / EC2 / Azure / SBD) کم‌تاخیر، پشتیبانی‌شده با حصارکشی به‌طوری که گر مسدودشده به‌طور قطعی حذف شود و فرصت فاسدکردن حالت را نیابد.
- بلافاصله ساخت را در صورت عدم وجود archlint — چک‌کننده‌های مکانیکی ضدانحراف مسیر بسته‌ای که یک مؤلفهٔ مستندشده به آن نگاشت شده، شکست می‌دهد، و موتور زنجیرهٔ را حفظ می‌کند، به‌طوری که HTML / PDF / DOCX / مستندات، سازگاری بایستی مارک‌داون مستندات نتواند بی‌صدا دروغی دربرهٔ کد بگوید.

محتوا

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- حالت شکست که کل «تست‌های دروغین» (عبور تست‌ها بر روی ویژگی‌های غیرعملیاتی) — پروژه برای حذف آن طراحی شده است: مجموعه‌ای سبز بر روی استاب‌ها. این مشکل با تست جهش جفتی اجباری حل شد — هر آیتم کاری یک تست نگهبان نام‌گذاری شده دارد که باید تحت تا آن آیتم بتواند به‌عنوان تکمیل‌شده علامت‌گذاری شود؛ شکست بخورد یک جهش کد مستقل بنا بر این یک تست در حال عبور به‌جای یک ماک، به‌طور اثبات‌پذیر رفتار واقعی را آزمایش می‌کند.
- با یک رابط مشترک حل شد که، (محور Linux عدم استفاده از ماک‌های) توازن میان پلتفرمی بر اساس تگ‌های ساخت به امکانات واقعی هر سیستم‌عامل تقسیم می‌شود — کنترل‌گرهای IOKit، مک‌اواس vm_stat و sysctl، وایرگارد کرنل، proc، Linux، سی‌گروپ و سپس با یک پیشگو مستقل سیستم‌عامل مقایسه می‌شود تا هر پلتفرم — wireguard-go ی، وضعیت بومی واقعی خود را گزارش کند Linux به‌جای یک داستان ساختگی.
- با تست شبیه‌سازی قطعی و یک بررسی‌کننده خطی‌پذیری، درستی توزیع‌شده تحت شرایط خطا حل شد که پارتیشن‌بندی، کرش‌ها و انحراف ساعت را شبیه‌سازی و بازپخش می‌کند؛ این تست‌ها، پشتیبانی می‌شوند که پیش از اجرای حتی یک خط کد TLA+ توسط مشخصات رسمی، ثابت‌های اجماع و زمان‌بندی را تعیین می‌کنند.
- حل شد که ساخت را در صورت وجود هر بسته archlint با، انحراف مستندات و معماری — بدون راه‌گیز docs_chain مستندشده اما غیرواقعی شکست می‌دهد، و یک دروازه تأیید انحراف باعث شکست ساخت می‌شود، نه یک صفحه ویکی قدیمی.
- سفر رفت و برگشت استنتاج چندگرای محرمانه به‌عمد پشت، تعیین محدودهٔ صادقانه کار ناتمام یک تیکت قرار گرفته و با برجسب «هنوز به‌طور انتهایی اعتبارسنجی نشده است» مشخص انجام نشده است، نه اینکه به‌عنوان محصول نهایی عرضه شود — همان نظمی که برای آنچه به کار می‌رود که برای آنچه انجام شده است.

پشته فناوری

- **Go (go.mod: ۱,۲۵ / ۱,۲۶,۴ (نخیره ابزار** — زبان کنترل پلن در یک فضای کاری حدوداً — (نخیره ابزار ۱,۲۶,۴ / ۱,۲۵) به طور ۳۰ ماژولی؛ به خاطر همزمانی ارزان گروتین و باینری های استاتیک انتخاب شده است که به طور ۳۰ یکسان از دیتاسنتر تا لبه مستقر می شوند.
- **Zig (۰,۱۴+) + C/C++** — مانع Go در مواردی به کار گرفته می شود که زمان اجرای — Zig (۰,۱۴+) که به کنترل قطعی و بدون GPU می شود: برای پرایمیوهای سطح پایین سیستم و هسته های تخصیص منابع بر روی سخت افزار نیاز دارند.
- **gRPC + Protocol Buffers** — یک قرارداد (api/v1/) بین سیستمی API هر — gRPC + Protocol Buffers تایپ شده و نسخه بندی شده است، بنابراین چهارده میکروسرویس بدون شکستن یکدیگر یا ساخت دستی فرمت های ارتباطی، تکامل می یابند.
- **Raft (etcd-raft) + gossip SWIM** — یک تقسیم بندی عمدی — Raft (etcd-raft) + gossip SWIM gossip SWIM به شدت سازگار باشند، در حالی که باید حالت هایی را حمل می کند که عضویت و کشف را در مقیاس هایی که اجماع بیش از حد سنگین است، مدیریت می کند.
- **PostgreSQL ۱۶, Redis ۷, etcd v۳,۵, SQLite** — انبار داده مناسب برای هر — PostgreSQL ۱۶, Redis ۷, etcd v۳,۵, SQLite برای هماهنگی، و etcd، برای کش داغ، Redis، کار: پستگرس برای حالت رابطه ای پایدار در گره HXC تعبیه شده برای رجیستری محلی کلرهای SQLite.
- **NATS ۲,۱۰ (JetStream), Kafka ۴,۰ (KRaft), RabbitMQ ۳,۱۳** — سه — NATS ۲,۱۰ (JetStream), Kafka ۴,۰ (KRaft), RabbitMQ ۳,۱۳ برای رویدادهای داخلی سریع NATS/JetStream: ستون پیام رسانی برای سه نوع ترافیک برای معناشناسی RabbitMQ، برای جریان های با توان عملیاتی بالا و پایدار Kafka. کلاسیک بروکر.
- **ML-KEM-۷۶۸/X۲۵۵۱۹ + AES-۲۵۶-GCM/ChaCha۲۰-Poly۱۳۰۵ + HKDF** — وایرگارد برای یک شبکه گره به گره سبک، پیچیده شده در یک — ML-KEM-۷۶۸/X۲۵۵۱۹ + AES-۲۵۶-GCM/ChaCha۲۰-Poly۱۳۰۵ + HKDF تا انتقال در برابر مهاجمان کلاسیک و AEAD دست دهی ترکیبی پساکوانتومی و رکوردهای کوانتومی مجرمانه بماند.
- **SPIFFE + JWT (HS۲۵۶) + RBAC** — هویت و مبتنی بر محدوده — SPIFFE + JWT (HS۲۵۶) + RBAC هویت بر RBAC، برای توکن ها JWT، برای هویت بار کاری SPIFFE: مجوزدهی لایه ای برای بیان سیاست های ریزدانه به عنوان کد OPA محدوده برای دسترسی درشت دانه، و.
- **Prometheus v۲,۵۰, Grafana ۱۰,۴, Jaeger ۱,۵۵, W3C** — ردیابی — Prometheus v۲,۵۰, Grafana ۱۰,۴, Jaeger ۱,۵۵, W3C ردیابی و ردیابی توزیع شده با انتشار زمینه تا یک درخواست بتواند در سراسر سرویس ها، W3C داشبوردها و ردیابی توزیع شده با انتشار زمینه و لایه های سخت افزاری دنبال شود.
- **HashiCorp Vault ۱,۱۶** — اسرار و مواد کلیدی دور از کد و پیکربندی نگه داشته شده و — HashiCorp Vault ۱,۱۶ تحت حسابرسی صادر می شوند.
- **Docker Compose, Kubernetes (kustomize), securityContext** — برای راه اندازی محلی و Compose — Docker Compose, Kubernetes (kustomize), securityContext (سخت شده securityContext)، برای استقرارهای واقعی securityContext با Kubernetes/Helm، های سخت شده برای استقرارهای واقعی securityContext با Kubernetes/Helm، یک تعریف که در تمام محیط ها ارتقا می یابد.
- **React + TypeScript + Vite (Node ۲۰+)** — یک رابط کاربری وب سریع و — React + TypeScript + Vite (Node ۲۰+) تایپ-امن برای جلسات، ترمینال ها و بهره برداری از استخر.
- **TLA+** — مشخصات رسمی ثابت های اجماع و زمان بندی، تا ویژگی های دشوار آزمایش در سطح — TLA+ طراحی پیش از پیاده سازی اثبات شوند.

محتوا

یادداشت های وضعیت و صداقت

- — چندین قابلیت پیشرفته (dev-۰۱۰۰) نسخه فعلی اولیه است، وضعیت: در حال توسعه از جمله استنتاج چندگره ای محرمانه با رفت و برگشت کامل، تسویه بلز و جمعیت دهی زمان بندی

مبتنی بر گواهی — در مخزن به صراحت با برچسب «برنامه‌ریزی شده / زیرساختی» مشخص
رائه نمی‌شوند. ارقام پوشش‌دهی خوداظهاری به عنوان قابلیت‌های کاملاً عملیاتی شده‌اند و
هستند.

- شامل نشانی‌های Helm به‌روشنی اعلام نشده است؛ نمودار مجوز: نامشخص
به عنوان جایگزین‌های HelixCluster/HelixCluster و helixcluster.io
تأیید نشده‌ای هستند که با مخازن واقعی مطابقت ندارند.
- و LLMOrchestrator، LLMProvider (شامل LLM پروژه‌های پشته
LLMsVerifier) جداگانه‌ای هستند و نه سرورهای مدل میزبانی‌شده درون خوشه

بستری محاسباتی که می‌تواند بل‌های کاری — LLM اصلی (خوشه زیرساختی-Helix: سطح اولویت
قرار دارد HelixTrack استنتاج و محاسباتی را میزبانی کند). پس از